Solución de la pregunta 6

NÚMEROS · ORDEN DE RAÍCES

Camila afirma: «Como $2\sqrt{6} = \sqrt{12}$ y $12 < 16$, entonces $2\sqrt{6} < 4$». ¿Cuál de las siguientes opciones evalúa correctamente su razonamiento?

A) Se equivoca: $2\sqrt{6} = \sqrt{24}$ y, como $24 > 16$, $2\sqrt{6} > 4$

B) Tiene razón: $2\sqrt{6} = \sqrt{12} < \sqrt{16} = 4$

C) Se equivoca: $2\sqrt{6} = 12$ y, como $12 > 4$, $2\sqrt{6} > 4$

D) Se equivoca: $2\sqrt{6} = \sqrt{12}$, pero $\sqrt{12} > 4$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Revisa cómo entra el coeficiente**
   $2\sqrt{6} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{6} = \sqrt{4 \cdot 6} = \sqrt{24}$. El 2 entra **al cuadrado**.

2. **Compara con 4**
   $4 = \sqrt{16}$ y $24 > 16$, así que $2\sqrt{6} > 4$.

3. **Ubica el error de Camila**
   Multiplicó $2 \cdot 6 = 12$ dentro de la raíz, sin elevar el 2 al cuadrado.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es el mismo error de Camila: $2\sqrt{6} \neq \sqrt{12}$.

C) $2\sqrt{6}$ no es 12: la raíz no desaparece.

D) $\sqrt{12} \approx 3{,}46 < 4$, y además $2\sqrt{6} \neq \sqrt{12}$.

Idea clave. Para comparar $k\sqrt{a}$ con otro número, escríbelo como $\sqrt{k^2 a}$.